

2026 年春季学期数学分析测验一

专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 计算定积分 $\int_{-3}^3 [\sqrt{9-x^2} + x\sqrt{1+x^4}] dx =$ _____.
2. 设 $x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}$, $n \in \mathbb{Z}_+$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n =$ _____.
3. 设 $z = u^2 \ln v$, 而 $u = \frac{x}{y}$, $v = x - y$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.
4. 设 $u = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} =$ _____.
5. 设 $u = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $\nabla u =$ _____.

二、解答题 (每题 10 分, 共 70 分)

1. 设抛物线 $y = ax^2 + bx$ 满足当 $x \in [0, 1]$ 时 $y \geq 0$ 。已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$ 。试确定 a, b 使该抛物线与直线 $x = 1$ 及 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积最小。
2. 求由方程 $z \sin y + xe^z = 1$ 所确定的隐函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 0)$ 的全微分。
3. 设 $z = z(x, y)$ 二阶连续可微, 求 a 的值, 使得通过 $u = x + 3y$, $v = x + ay$ 将 $6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$ 化为 $z_{uv} = 0$ 。
4. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线方程与法平面方程。
5. 求函数 $u(x, y, z) = xy^2 + z^3 - xyz$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处沿方向 $\mathbf{l} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 的方向导数。
6. 求函数 $f(x, y) = 3(x - 2y)^3 + x^3 - 8y^3$ 的极值。
7. 求平面 $x + 2y = 1$ 与曲面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 的交线上距离原点最近的点的坐标。

三、解答题 (共 15 分)

已知二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + x^2y + xy^2 + 2y^4}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

- (1) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性。
- (2) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的两个一阶偏导数是否存在? 若存在请求其值。
- (3) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的可微性, 请详细说明理由。